

Mathematical Analysis Lecture 33 广义积分的收敛准则

$\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } \int_a^{+\infty} |f(x)| dx \text{ 收敛, 则 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 绝对收敛} \\ \text{若 } \int_a^{+\infty} |f(x)| dx \text{ 发散, 则 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 条件收敛} \end{array} \right\}$ 已知 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

e.g. 判断反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx$ (a, b 为常数 $a > 0$)

$$\because |e^{-ax} \sin bx| \leq |e^{-ax}| \quad \therefore \int_0^{+\infty} |e^{-ax} \sin bx| dx \leq \int_0^{+\infty} |e^{-ax}| dx, \text{ 后者收敛.}$$

$\therefore$ 绝对收敛 $\therefore$ 反常积分收敛 (比较审敛原则)

Cauchy 收敛原理: 反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充要条件:

对 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a$, 使 $\forall A, A' > A_0$, 恒有 $|\int_A^{A'} f(x) dx| < \varepsilon$. (对象: $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$)

积分第二中值定理: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

则 $\exists \xi \in [a, b]$, 使 $\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx$. !

证: 我们仅对 $f(x) \in C[a, b]$, $g(x)$ 单调且 $g'(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的情况给出证明

$$\text{令 } F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad \therefore \int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b g(x) d(F(x)) = g(x)F(x) \Big|_a^b - \int_a^b F(x)g'(x) dx.$$

$$= g(b) \int_a^b f(x) dx - \int_a^b F(x)g'(x) dx. \text{ 由第一中值定理: 原} = g(b) \int_a^b f(x) dx - F(\xi) \int_a^b g'(x) dx.$$

$$= g(b) \int_a^b f(x) dx - [g(b) - g(a)] \int_a^\xi f(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx \quad \text{QED.}$$

导出: 在前条件下, $g(a) \geq 0, \exists \xi \in [a, b]$, 使 $\int_a^b f(x)g(x) dx = g(b) \int_\xi^b f(x) dx$. $g(x) \uparrow$

$g(b) \geq 0, \exists \xi \in [a, b]$, $\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx$. $g(x) \downarrow$

Abel 思想: 对下面两个条件: 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛

1° Abel 判别法: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛且 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 单调有界

2° Dirichlet 判别法: $F(A) = \int_a^A f(x) dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调.

证: (Abel): 设 $\varepsilon > 0, \forall$. 记 G 为 $|g(x)|$ 在 $[a, +\infty)$ 上的上界, $\exists A_0 > a, \forall A, A', |\int_A^{A'} f(x) dx| \leq \frac{\varepsilon}{2G}$

$$|\int_A^{A'} f(x)g(x) dx| = |g(A)| \cdot |\int_A^\xi f(x) dx| + |g(A')| \cdot |\int_\xi^{A'} f(x) dx| < \varepsilon.$$

证: (Dirichlet): 证法几乎一致. 本证是等价的 但更广泛.

e.g. 讨论收敛性: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 的收敛性.

$\because F(x) = \int_1^x \sin t dt$ 有界, 且 $g(x) = \frac{1}{x}$ 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ $\therefore$ 收敛.

同理: $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \geq \left| \frac{\sin^2 x}{x} \right| = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x} = \infty - k, \therefore \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 条件收敛.

e.g. 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x \arctan x}{x} dx$ 的收敛性:

$\therefore \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛, $\arctan x$ 有界单调. QED. 条件收敛.